

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

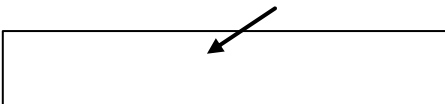
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujete do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujete tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **píšte čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.

1 

- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.

14

A	B	C	D	E
☐	☐	☒	☐	☐

- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.

14

A	B	C	D	E
☒	☐	☒	☐	☐

- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

V úlohách 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6, 7, 8 a 16 přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Celý film trvá 1 hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již uplynula od začátku filmu.

(CZVV)

1 bod

1 Vypočtěte, kolik minut zbývá do konce filmu.

$$\text{film} = 1 \text{ h} = 60 \text{ min} \quad \underline{20 \text{ minut}}$$



Délku filmu rozdělíme na 3 části. Dvě už uplynuly a ještě zbývá.

max. 3 body

2

- 2.1 Vnitřní objem sudu je 15krát větší než objem kbelíku.
Objem kbelíku je 5krát větší než objem konvičky.
Ze sudu plného vody jsme třetinu vody odebrali, takže v něm zbylo 60 litrů vody.

Vypočtěte v litrech objem konvičky.

$$\text{sud} = 15 \text{ kbelíků}$$

$$\text{kbelík} = 5 \text{ konvíček}$$

$$\frac{2}{3} \text{ sudu} = 60 \text{ l}$$

$$\text{sud} = 90 \text{ l}$$

$$90 : 15 = 6$$

$$\frac{6 : 5}{10} = \underline{1,2 \text{ l}}$$

- 2.2 Kvádr je možné beze zbytku rozřezat na 200 krychlí, z nichž každá má objem 8 dm^3 .

Vypočtěte, na kolik krychlíček o objemu 1 cm^3 lze tento kvádr beze zbytku rozřezat.

$$200 \cdot 8 \text{ dm}^3 = 1600 \text{ dm}^3 \text{ celý kvádr}$$

$$1600 \text{ dm}^3 = 1600 \text{ 000 cm}^3$$

Lze rozřezat na 1600 000 krychlíček.

Doporučení: Úlohy 3.3, 4.3 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 4 body

3 Vypočtěte a výsledek запиште zlomkem v základním tvaru.

3.1

$$\frac{5}{9} - \frac{5}{9} : 5 = \frac{5}{9} - \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{5} = \frac{5}{9} - \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

3.2

$$\frac{4-7}{8} \cdot \frac{16}{21} = \frac{-3}{8} \cdot \frac{16}{21} = -\frac{2}{7}$$

3.3

$$\frac{\frac{3}{5} : \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\right)}{\frac{7}{6} + \frac{7}{10}} = \frac{\frac{3}{5} : \frac{4+5}{10}}{\frac{35+21}{30}} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}}{\frac{56}{30}} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{30}{56}}{\frac{28}{28}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 3.3 celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 **Upravte a rozložte** na součin vytknutím:

$$2 \cdot (x^2 - x) + x = 2x^2 - 2x + x = 2x^2 - x = x \cdot (2x - 1)$$

4.2 **Umocněte a zjednodušte** (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$\left(\frac{2}{3}a - 3\right)^2 = \frac{4}{9}a^2 - 2 \cdot \frac{2}{3}a \cdot 3 + 9 = \frac{4}{9}a^2 - 4a + 9$$

4.3 **Zjednodušte** (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$3n \cdot (2 - n + 2n) + (2n + 1) \cdot (7 - n) = 6n + 3n^2 + 14n - 2n^2 + 7 - n = n^2 + 16n + 7$$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.

5 Řešte rovnici:

$$2,5 \cdot 3 = 7,5$$

max. 4 body

5.1

$$0,5x + 2 \cdot (x + 2,5) = 2,5 \cdot (x + 3)$$

$$0,5x + 2x + 5 = 2,5x + 7,5$$

$$2,5x - 2,5x = 7,5 - 5$$

$$0x = 2,5$$

$$0 \neq 2,5$$

Nema' řešení!

5.2

$$\frac{y+10}{15} + \frac{2y}{5} = 1 - \frac{5-y}{3} \quad | \cdot 15$$

$$y + 10 + 2y \cdot 3 = 15 - 5 \cdot (5-y)$$

$$y + 10 + 6y = 15 - 25 + 5y$$

$$7y - 5y = -10 - 10$$

$$2y = -20 \quad | :2$$

$$y = -10$$

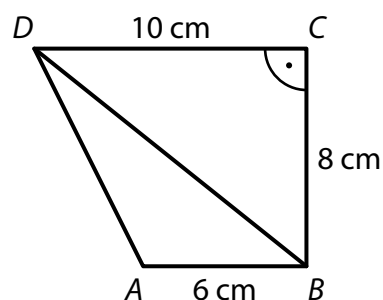
V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Pravoúhlý lichoběžník ABCD se základnami AB, CD

má pravý úhel při vrcholu C.

Některé rozměry lichoběžníku jsou uvedeny v obrázku.



(CZVV)

6 Vypočtete v cm^2

max. 2 body

6.1 obsah trojúhelníku ABD,

6.2 obsah lichoběžníku ABCD.

6.1 lichoběžník BCD

$$64 - \frac{10 \cdot 8}{2} = 64 - 40 = 24 \text{ cm}^2$$

nebo

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

$$6.2 \quad S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$$

$$S = \frac{(6+10) \cdot 8}{2}$$

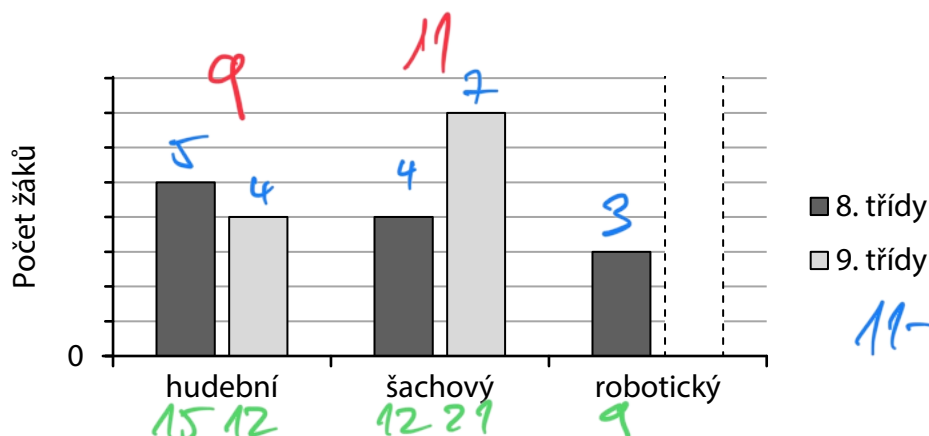
$$S = 16 \cdot 4 = 64 \text{ cm}^2$$

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 7

Pouze pro žáky 8. a 9. tříd byly otevřeny tři kroužky – hudební, šachový a robotický.

Každý žák může být jen v jednom z těchto tří kroužků.

Graf znázorňuje počty žáků v jednotlivých kroužcích, jeden údaj a čísla na svislé ose chybí.



V hudebním kroužku je celkem o 6 žáků méně než v šachovém.

Ve všech třech kroužcích dohromady je poměr počtu žáků 8. tříd ku počtu žáků 9. tříd 2 : 3.

(CZVV)

max. 3 body

7 Určete,

7.1 o kolik procent více je v hudebním kroužku žáků 8. tříd než žáků 9. tříd, **25 %**.

7.2 kolik žáků 9. tříd je v šachovém kroužku, **21 žáků**

7.3 jaký je v robotickém kroužku poměr počtu žáků 8. tříd ku počtu žáků 9. tříd. **3 : 7**

7.1 $12 \dots 100\%$
 $15 - 12 = 3 \dots \%$
 $3 \text{ je } \frac{1}{4} \text{ z } 12 \Rightarrow 25\%$

7.2 celkový poměr 8 ku 9
 v šachovém je $2:3$
 $2:3$

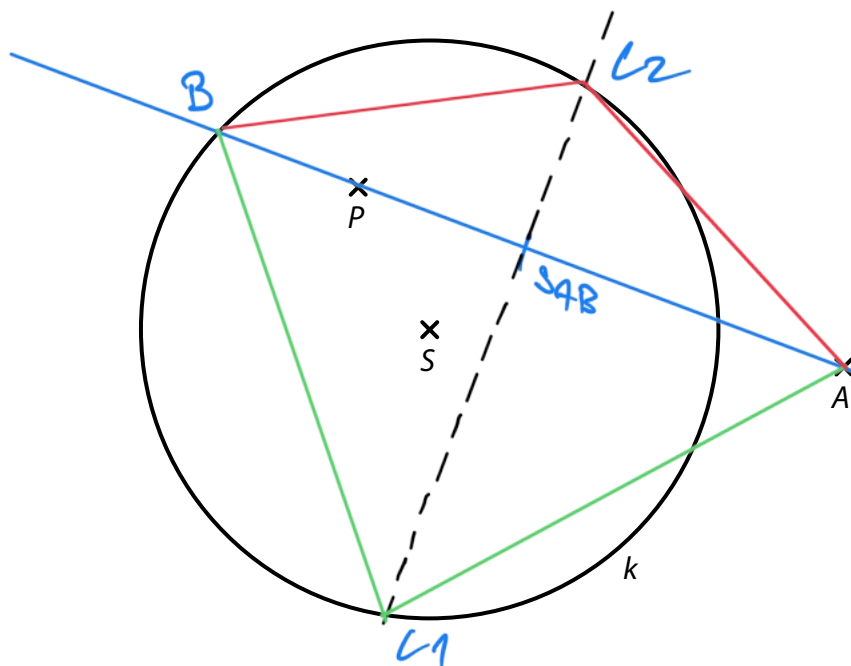
7.3
 $9:21 \quad 1:3$
 $3:7$

$15 + 12 + 9 = 36$ **54** $= 12 + 21 + x$
 $x = 54 - 33$
 $x = 21$

6

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body A, P a kružnice k se středem S .



(CZVV)

max. 3 body

- 10** Bod A je vrchol **rovnoramenného** trojúhelníku ABC , jehož **základna** leží na přímce AP .

Vrcholy B, C tohoto trojúhelníku leží na kružnici k .

Sestrojte vrcholy B, C trojúhelníku ABC , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Každých 3,5 cm na turistické mapě rovinaté oblasti je ve skutečnosti 700 m.
Délka vycházkové trasy je přesně 6 km, což je trojnásobek délky přímé trasy.
(Uvažované trasy nemají žádné převýšení.)

(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Trasa, která na mapě měří 49 mm, je ve skutečnosti delší než 1 km.

A ☐ N ☒

11.2 Na mapě je vycházková trasa o 20 cm **delší** než přímá trasa.

☒ A ☐ N

11.3 Měřítko turistické mapy je 1 : 200 000.

☐ A ☒ N

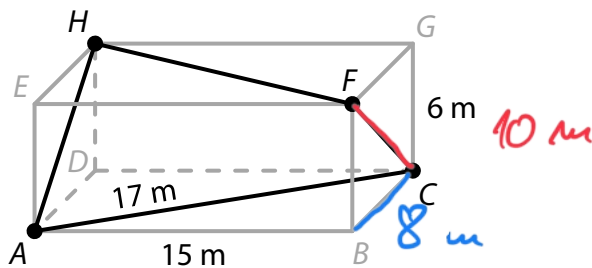
11.1
1 cm ... 200 m
1 mm ... 2 m
49 mm = 980 m

11.2 vycházka ... 6 km
přímá ... 2 km

$600000 \text{ cm} : 200000 = 3000 \text{ cm}$
 $200000 \text{ cm} : 200000 = 2000 \text{ cm}$
3000 cm - 2000 cm = 1000 cm = 10 m rozdíl

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Vnitřní prostor haly má tvar kvádru $ABCDEFGH$, jehož výška je 6 m a délka 15 m.
Uvnitř haly je na podlaze, stropě a dvou stěnách vyznačena uzavřená lomená čára $ACFHA$.
Úhlopříčka vyznačená na podlaze haly měří 17 m a tvoří úsek AC této lomené čáry.



(CZVV)

2 body

12 Jaká je délka lomené čáry $ACFHA$?

A) 46 m

B) 50 m

C) 54 m

D) 68 m

E) jiná délka

$$\sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

$$17 + 10 + 17 + 10 = 54 \text{ m}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Obsah **pláště** rotačního válce je třikrát větší než obsah jedné podstavy tohoto válce.
Poloměr podstavy válce je 10 cm.

(CZVV)

2 body

13 Jaký je povrch válce?

Výsledek je zaokrouhlen na desítky cm^2 .

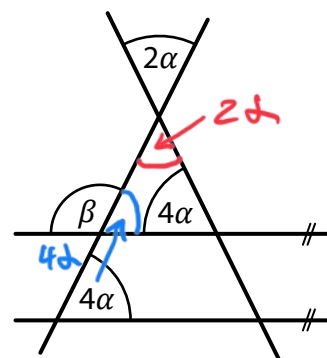
- A) menší než 930 cm^2
- B) 940 cm^2
- C) 1260 cm^2
- D) 1570 cm^2
- E) větší než 1580 cm^2

$$\begin{aligned} S_{pl} &= 3 \cdot S_p \quad | \quad r = 10 \text{ cm} \\ S_{pl} &= 3 \cdot \pi r^2 = S_p \\ S_{pl} &= 3 \cdot 3,14 \cdot 10^2 \\ S_{pl} &= 3 \cdot 314 \\ S_{pl} &= 942 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot S_p + S_{pl} \\ S &= 2 \cdot 314 + 942 \\ S &= 628 + 942 \\ S &= 1570 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

V rovině leží čtyři přímky, z nichž dvě jsou rovnoběžné.



(CZVV)

2 body

14 Jaká je velikost úhlu β ?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

- A) 100°
- B) 108°
- C) 116°
- D) 120°
- E) jiná velikost

$$\begin{aligned} 4\alpha + 2\alpha + 4\alpha &= 180^\circ \\ 10\alpha &= 180^\circ \\ \alpha &= 18^\circ \\ \beta &= 180^\circ - 4\alpha \\ \beta &= 180^\circ - 4 \cdot 18^\circ = 108^\circ \end{aligned}$$

15 Přiřadte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 15.1 V roce 2020 firma vyrobila 250 výrobků.
Jak v roce 2021, tak v roce 2022 vyrobila firma vždy o 20 % výrobků více než v předchozím roce. $250 \cdot 1,2 \cdot 1,2 = 360$

Kolik výrobků vyrobila firma v roce 2022?E

- 15.2 Roman i Jana jezdili během dovolené na kole.
Roman ujel 400 km, což bylo o čtvrtinu více, než ujela Jana.

Kolik km ujela na kole během dovolené Jana?C

- 15.3 Firma během krize propouštěla zaměstnance,
takže jich měla na konci krize o 40 % méně než před krizí.
Když firma po odeznění krize přijala 42 nových zaměstnanců,
měla jich o 25 % více než na konci krize.

Kolik zaměstnanců měla firma před krizí?A

A) 280

B) 300

C) 320

D) 350

E) 360

F) jiný počet

$$15.2 \quad R \dots 400 \text{ km} \dots \frac{5}{4} \downarrow$$

$$J \dots x \text{ km} \dots \frac{4}{5} \downarrow$$

$$400 : 5 \cdot 4 = 80 \cdot 4 = \underline{320 \text{ km}}$$

$$15.3 \quad \text{před } x \quad \text{po } 0,6x \quad (60\% \text{ zůstalo})$$

$$po + 42 = po \cdot 1,25$$

$$0,6x + 42 = 0,6x \cdot 1,25$$

$$0,6x + 42 = 0,75x$$

$$0,15x = 42$$

$$15x = 4200$$

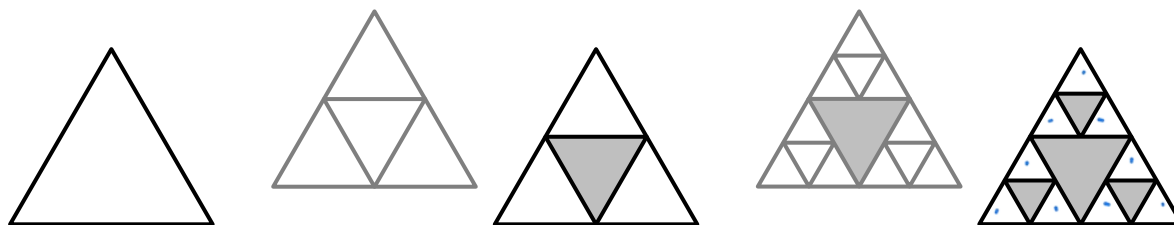
$$\underline{x = 280}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Prvním obrazcem je bílý rovnostranný trojúhelník.

Každý další obrazec vznikne z předchozího obrazce dle následujících pravidel:

1. Nejprve každý bílý trojúhelník v obrazci rozdělíme na 4 shodné rovnostranné trojúhelníky.
2. Poté v každé takto vzniklé čtveřici bílých trojúhelníků obarvíme vnitřní trojúhelník na šedo.



1. obrazec

2. obrazec

3. obrazec

(CZVV)

16

16.1 **Určete**, kolik bílých trojúhelníků obsahuje pátý obrazec.

1, 3, 9, 27, 81

81 trojúhelníků

max. 4 body

16.2 Šestý obrazec obsahuje 121 šedých trojúhelníků.

Určete, kolik šedých trojúhelníků obsahuje sedmý obrazec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 15 45 13 40 121 364
+3 +9 +27 +81 +243

364 trojúhelníků

16.3 Počet šedých trojúhelníků v posledním a v předposledním obrazci se liší o 6 561.

Určete, kolik bílých trojúhelníků obsahuje poslední obrazec.

Počet šedých Δ se násobí vždy 3.

Proti sousedním každý jik bude stejný.

$6561 \cdot 3 = 19683$ trojúhelníků

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$$\begin{array}{ll} 11^2 = 121 & 16^2 = 256 \\ 12^2 = 144 & 17^2 = 289 \\ 13^2 = 169 & 18^2 = 324 \\ 14^2 = 196 & 19^2 = 361 \\ 15^2 = 225 & 20^2 = 400 \end{array}$$

Rozklad na součin:

$$\begin{array}{l} a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b) \\ a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b) \\ a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \end{array}$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$

Počet obdelníků Δ u nás kdekoli
obrazí je vždycky zvýšený o počet
býlek Δ u přelomu. Proto se počty
rovnají.